

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 102051

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

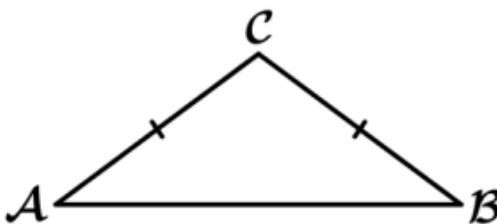
Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha \quad \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \quad \sin(\alpha+\beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \quad \cos(\alpha+\beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. В треугольнике ABC угол A равен 37° , стороны AC и BC равны. Найдите угол C. Ответ дайте в градусах. (1 балл)



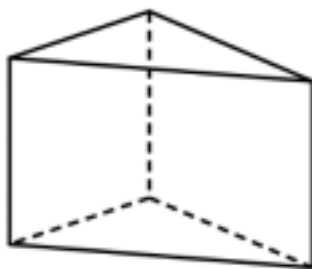
Ответ:

2. Даны векторы $a(-13; 4)$ и $b(-6; 4)$;

- 1). Найдите скалярное произведение $a \cdot b$. (1 балл)

Ответ:

3. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с катетами 4 и 7, объём призмы равен 56. Найдите боковое ребро призмы. (1 балл)



Ответ:

4. В сборнике билетов по математике всего 45 билетов, в 9 из них встречается вопрос по теме «Неравенства». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Неравенства». (1 балл)

Ответ:

5. В коробке 11 синих, 6 красных и 8 зелёных фломастеров. Случайным образом выбирают два фломастера. Найдите вероятность того, что окажутся выбраны один синий и один красный фломастеры. (1 балл)

Ответ:

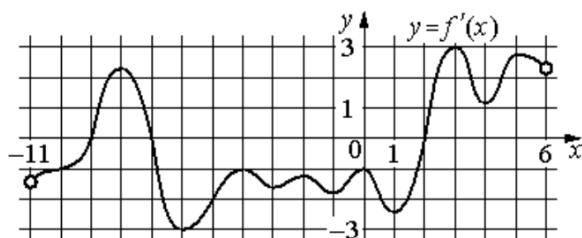
6. Найдите корень уравнения: $\log_2(-5x - 6) = 6$ (1 балл)

Ответ:

7. Найдите значение выражения: $(x^3\sqrt{15} \cdot x^3\sqrt{36}) / x^3\sqrt{20}$ (1 балл)

Ответ:

8. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ - производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11; 6)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-6; 4]$. (1 балл)



Ответ:

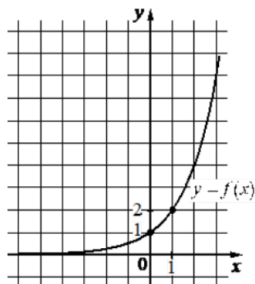
9. Груз массой 0.5 кг колеблется на пружине. Его скорость v (в м/с) меняется по закону $v = v_0 \sin(2\pi t/T)$, где t - время с момента начала колебаний в секундах, $T = 27$ с - период колебаний, $v_0 = 0.8$ м/с. Кинетическая энергия E (в Дж) груза вычисляется по формуле $E = mv^2/2$, где m - масса груза (в кг), v - скорость груза (в м/с). Найдите кинетическую энергию груза через 9 секунд после начала колебаний. Ответ дайте в джоулях. (1 балл)

Ответ:

10. (ОБЗ) Заказ на изготовление 380 деталей первый рабочий выполняет на 1 час быстрее, чем второй. Сколько деталей в час делает второй рабочий, если известно, что первый за час изготавливает на 1 деталь больше (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображён график функции вида $f(x) = a^x$. Найдите значение $f(3)$. (1 балл)



Ответ:

12. Найдите наибольшее значение функции $y = 59x - 56\sin x + 42$ на отрезке $[-\pi/2; 0]$. (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12

№	Ответ	Балл
1	106	1
2	82	1
3	4	1
4	0.2	1
5	0.22	1
6	-14	1
7	3	1
8	1	1
9	0.12	1
10	19	1
11	8	1
12	42	1
Максимальный балл:		12